

z1 (5.9)

Oblicz:

a) $\sin 15^\circ$ b) $\operatorname{tg} 75^\circ$ c) $22,5^\circ$ d) $\cos 22,5^\circ$ e) $\cos 105^\circ$

Należy skorzystać w zależności od przypadku albo ze wzorów na funkcje trygonometryczne sumy lub różnicy

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

Ponadto mamy równości:

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}, \quad \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

Albo ze wzorów na kąty podwojone:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

a) ① Korzystamy ze wzoru na sinus różnicy kątów.

$$\begin{aligned} \sin 15^\circ &= \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Odp.: } \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

b) ① Korzystamy ze wzoru na tangens sumy kątów.

$$\operatorname{tg} 75^\circ = \operatorname{tg}(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\operatorname{tg} 45^\circ + \operatorname{tg} 30^\circ}{1 - \operatorname{tg} 45^\circ \operatorname{tg} 30^\circ} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}} =$$

$$= \frac{\frac{3 + \sqrt{3}}{3}}{\frac{3 - \sqrt{3}}{3}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \cdot \frac{3}{3 - \sqrt{3}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} \cdot \frac{3 + \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} = \frac{(3 + \sqrt{3})^2}{9 - 3} = \frac{9 + 6\sqrt{3} + 3}{6} = 2 + \sqrt{3}$$

$$\text{Odp.: } \operatorname{tg} 75^\circ = 2 + \sqrt{3}.$$

c) Licząc sinus lub cosinus kąta, który jest potęgą kąta należy użyć którejś wersji wzoru na $\cos 2\alpha$, niewygodne byłoby użycie wzoru na $\sin 2\alpha$.

① Korzystamy ze wzoru na $\cos 2\alpha$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

Niech $\alpha = 22,5^\circ$. Wtedy:

$$\cos 45^\circ = 1 - 2\sin^2 22,5^\circ$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = 1 - 2\sin^2 22,5^\circ$$

$$2\sin^2 22,5^\circ = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$2\sin^2 22,5^\circ = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin^2 22,5^\circ = \frac{2-\sqrt{2}}{4} / \sqrt{2}$$

$$\sin 22,5^\circ = \sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \quad \vee \quad \sin 22,5^\circ = \frac{-\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$$

$$\sin 22,5^\circ > 0 \quad \text{zatem} \quad \sin 22,5^\circ = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$$

$$\text{Odp.: } \sin 22,5^\circ = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}.$$

d) Licząc sinus lub cosinus kąta, który jest potęgą kąta należy użyć którejś wersji wzoru na $\cos 2\alpha$, niewygodne byłoby użycie wzoru na $\sin 2\alpha$.

① Korzystamy ze wzoru na $\cos 2\alpha$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

Niech $\alpha = 22,5^\circ$. Wtedy:

$$\cos 45^\circ = 2\cos^2 22,5^\circ - 1$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = 2\cos^2 22,5^\circ - 1$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 = 2\cos^2 22,5^\circ$$

$$\frac{\sqrt{2}+2}{2} = 2\cos^2 22,5^\circ$$

$$\frac{\sqrt{2}+2}{4} = \cos^2 22,5^\circ$$

$$\cos 22,5^\circ = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+2}{4}} = \frac{\sqrt{\sqrt{2}+2}}{2} \quad \vee \quad \cos 22,5^\circ = -\frac{\sqrt{\sqrt{2}+2}}{2}$$

$$\cos 22,5^\circ > 0 \quad \text{zatem} \quad \cos 22,5^\circ = \frac{\sqrt{\sqrt{2}+2}}{2}$$

$$\text{Odp.: } \cos 22,5^\circ = \frac{\sqrt{\sqrt{2}+2}}{2}.$$

e) ① Korzystamy ze wzoru na cosinus sumy kątów.

$$\cos 105^\circ = \cos(60^\circ + 45^\circ) = \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$

$$\text{Odp.: } \cos 105^\circ = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$